Plataformas de Desarrollo

FINAL

Consigna principal:

El objetivo de este trabajo práctico es desarrollar una aplicación web interactiva que permita administrar información mediante una interfaz construida con React.

Durante su desarrollo deberán aplicar los conceptos abordados en las clases y en los PDF, poniendo especial atención en la organización del proyecto, la reutilización de componentes, la gestión de estados, la navegación y la comunicación con un backend provisional.

El sistema deberá encontrarse completamente funcional y permitir realizar operaciones de consulta, registro, modificación y eliminación de información.

Modalidad de entrega

El directorio debe entregarse comprimido en un archivo **.zip** o **.rar** con el siguiente nombre:

ACT4AV-**[APELLIDO_ DEL_ALUMNO]-**FINAL

Reemplazando los corchetes por el apellido correspondiente, todo en mayúsculas, utilizando _ para delimitar los espacios y evitando caracteres especiales (Símbolos o tildes).

La carpeta debe contener **todo el proyecto de Android Studio** con el código fuente y los recursos.

Consigna general:

Una empresa necesita desarrollar un sistema web para administrar su catálogo de productos y los usuarios que pueden acceder a la plataforma.

Para resolver esta necesidad, deberán construir una aplicación denominada Gestor de Productos, que permita consultar productos, administrar sus registros y gestionar el acceso de usuarios según sus roles.

La aplicación contará con una parte pública, que podrá ser visitada sin iniciar sesión, y una parte administrativa, donde determinadas funcionalidades estarán disponibles únicamente para usuarios autorizados.

Consignas mínimas (obligatorias) **(7 pts)**

1. **Estructura del proyecto y componentes**
   - Crear un proyecto utilizando React con Vite.
   - El proyecto deberá contar con una organización adecuada de carpetas y componentes reutilizables.
   - Deberán desarrollar, como mínimo, los componentes Navbar, ProductCard, ProductForm y Footer.
   - Se deberá utilizar el concepto de props para transmitir información entre componentes.

2. **Catálogo de productos**
   - Desarrollar una página que muestre un listado de al menos 10 productos utilizando tarjetas.
   - Cada producto deberá contar con nombre, descripción, precio, categoría, stock e imagen.
   - El listado deberá generarse dinámicamente utilizando map(), sin escribir manualmente una tarjeta por cada producto.

3. **Estados, efectos y consultas**
   - Implementar useState y useEffect para obtener y mostrar los productos desde JSON Server mediante una petición HTTP GET.
   - La aplicación deberá actualizar su interfaz utilizando los datos recibidos del backend provisional y mostrar un mensaje durante la carga o cuando ocurra un error.

4. **Navegación**
   - Implementar React Router DOM y crear las siguientes páginas:
     - Inicio (/)
     - Productos (/productos)
     - Detalle del producto (/productos/:id)
     - Administración (/admin)
   - El menú de navegación deberá permitir acceder a las páginas correspondientes sin provocar una recarga completa del sitio.

5. **Operaciones CRUD**

   - Implementar las cuatro operaciones fundamentales sobre los productos utilizando JSON Server.

     - Crear -> Post
     - Leer -> Get

- Actualizar -> Put o Path
- Eliminar -> Delete

Opciones para mejorar nota o llegar a la nota máxima

Nivel intermedio (opcional para mejorar nota) (1 pts)

Estas funcionalidades complementan el desarrollo obligatorio y mejoran la experiencia del usuario.

1. **Buscador dinámico**

   - Implementar un buscador que permita filtrar productos por nombre en tiempo real. El listado deberá actualizarse mientras el usuario escribe, sin recargar la página.

2. **Custom Hook**

   - Crear un hook personalizado denominado useProducts que permita reutilizar la lógica de obtención de productos. El hook deberá administrar los datos, el estado de carga y los posibles errores.

3. **Confirmación de eliminación**

   - Antes de eliminar un producto, deberá mostrarse una ventana modal que solicite confirmación. El modal deberá ofrecer las opciones de confirmar o cancelar la operación.

4. **Notificaciones**

   - Implementar notificaciones Toast para informar al usuario cuando se crea, modifica o elimina un producto, o cuando ocurre un error en alguna operación.

Nivel avanzado (opcional + desafío para nota máxima) (2 pts)

Este nivel incorpora autenticación, autorización, persistencia de sesión y manejo global del estado.

1. Autenticación con React Context

- Implementar un sistema de inicio de sesión utilizando React Context.
- La aplicación deberá permitir iniciar y cerrar sesión, almacenar los datos básicos del usuario autenticado en un contexto global y compartir esa información entre diferentes componentes. Para este trabajo podrá utilizarse un sistema de usuarios simulados. No será necesario desarrollar un backend real de autenticación.

2. Manejo de roles y rutas protegidas

- El sistema deberá contemplar dos roles: admin y user.
- El administrador podrá ingresar al panel y gestionar productos. El usuario común solamente podrá consultar el catálogo. Se deberá impedir el acceso a las rutas administrativas cuando el usuario no tenga el rol correspondiente, incluso si intenta acceder escribiendo directamente la dirección en el navegador. Estas restricciones serán demostrativas del lado del cliente y no se considerarán un mecanismo de seguridad real del backend.

3. Persistencia de sesión

- Implementar LocalStorage para mantener el estado de la sesión después de actualizar la página.
- Al cerrar sesión deberán eliminarse los datos de sesión almacenados. No deberán guardarse contraseñas ni información sensible en LocalStorage.

Qué se evaluará:

Obligatorios (para aprobar el trabajo):

Estos ítems deben estar presentes sí o sí. Si alguno falta, el TP no se considera aprobado:

ESTRUCTURA Y COMPONENTES – REACT + VITE

✓ Proyecto desarrollado con React y Vite, con una estructura de carpetas organizada.

✓ Al menos 4 componentes reutilizables: Navbar, ProductCard, ProductForm y Footer.

✓ Uso correcto de props para transmitir información entre componentes.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

✓ Visualización de al menos 10 productos con todos los datos solicitados.

✓ Renderización dinámica utilizando map() y key.

✓ Presentación de productos mediante tarjetas.

ESTADOS Y EFECTOS

✓ Uso correcto de useState y useEffect.

✓ Consumo de productos desde JSON Server mediante fetch o axios.

✓ Manejo de estados de carga, errores y actualización de la interfaz.

NAVEGACIÓN – REACT ROUTER DOM

✓ Implementación de las rutas /, /productos, /productos/:id y /admin.

✓ Navegación funcional sin recargar la página.

✓ Correcta utilización de parámetros en rutas dinámicas.

CRUD – JSON SERVER

✓ Backend provisional configurado con JSON Server y archivo db.json.

✓ Implementación funcional de GET, POST, PUT/PATCH y DELETE.

✓ Formularios para crear y modificar productos.

✓ Persistencia de los cambios y actualización automática de la interfaz.

Nivel intermedio (opcional – 1 pt adicional)

✓ Buscador dinámico: filtrado de productos por nombre en tiempo real.

✓ Custom Hook: implementación y utilización de useProducts, con manejo de datos, carga y errores.

✓ Modal: confirmación antes de eliminar un producto.

✓ Notificaciones Toast: mensajes de éxito y error en las operaciones.

Nivel avanzado (opcional – 2 pts adicionales)

✓ React Context: sistema de inicio y cierre de sesión con manejo global del usuario.

✓ Roles: diferenciación entre administrador y usuario común.

✓ Rutas protegidas: acceso a la administración únicamente para usuarios autorizados.

✓ LocalStorage: persistencia de sesión al recargar la aplicación y eliminación de datos al cerrar sesión.

Notas adicionales:

La fecha de entrega del parcial es **ESTRICTA e INAMOVIBLE**.

En Portal habrá una fecha y hora límite para subir el archivo. En caso de entregar con retraso, automáticamente se descontarán dos puntos del TP.

Por ejemplo, si la nota merece un 10 (diez), esto provocará que la misma termine siendo 8 (ocho); o si es 4(cuatro) la/el alumna/o reprobará con un 2 (dos).

El Trabajo Práctico es individual.

El TP 2 se deberá entregar antes del 15/11/2026 a las 18:00 hs.

El TP 2 cerrará su espacio de entrega el día 15/11/2026 a las 23:59 hs. Entregas posteriores a esta fecha y hora indicada, no será tenido en cuenta y por lo tanto se considerará la instancia como desaprobada.